

Vision 교육 1일차 과제2 보고서

예비단원 김민찬

1. OpenCV란

OpenCV는 Open Source Computer Vision의 약자로, 비전 기술에서 유용한 라이브러리 함수를 제공한다.

이미지는 Mat 객체로, RGB, Grayscale, HSV, Binary 등 다양한 형식으로 저장한다.

2. 주요 함수

Canny는 외곽선을 추출하는 함수이다.

Inrange는 이미지의 색 공간을 변환하는 함수로, 특정 범위 내의 색 영역만 추출하여 binary 이미지 등으로 변환한다. 예를 들어 Hue 97~118, Saturation 81~255, Value 126~255의 범위(과제2에서 인식한 파란색 범위)를 변환하면 파란색 부분만 흰색으로 표시되는 binary 이미지로 변환된다.

Resize는 이미지 크기를 변경하는 함수이다.

Rectangle, line은 이미지에 원하는 모양을 그릴 때 사용하는 함수이다.

HoughLinesP는 허프 변환 검출 함수로, 이진화 이미지에서 직선을 검출한다.

cvtColor는 이미지 표현 형식을 지정하는 함수로, RGB와 Grayscale 등 색 공간 간 변환에 사용된다.

Erode는 이미지 침식 연산으로 필터 내부의 가장 낮은 값으로 변환하며, Dilate는 이미지 팽창 연산으로 필터 내부의 가장 높은 값으로 변환한다. erode → dilate 함수 순으로 사용하면 이미지의 작은 노이즈를 제거할 수 있다.

2.2 침식

침식은 객체 영역의 외곽을 깎아내는 연산으로 객체 영역이 축소된다. 일종의 영역을 가지는 커널이라는 행렬을 기준으로 객체의 중앙에서부터 모든 픽셀을 탐색하며, 해당 픽셀을 기준으로 커널의 영역에 픽셀이 없을 시 해당 픽셀을 삭제한다.

침식 연산을 활용하면, 객체에 대해 노이즈를 제거하는데에 효과적이지만, 구멍이 존재하면 구멍이 커지는 등, 객체의 영역이 줄어들게 된다는 특징이 있다.

2.3 팽창

팽창은 객체 영역의 외곽을 확장하는 연산으로 객체 영역이 커진다. 커널을 기준으로 객체의 중앙에서부터 모든 픽셀을 탐색하며, 해당 픽셀을 기준으로 커널의 위치에 픽셀이 없을 시 해당 픽셀을 기준으로 픽셀을 추가한다.

팽창 연산은 침식 연산과는 달리, 객체의 영역을 넓히는 방향으로 작용하기 때문에, 노이즈가 존재할 경우, 역으로 노이즈의 크기를 키우기도 한다.

3. 침식과 팽창을 이용한 노이즈 제거

위에서 말한 침식과 팽창의 특징을 이용하면, 객체의 노이즈만 효과적으로 제거하는 것이 가능하다. 이러한 노이즈 제거의 원리는 다음과 같다. 먼저 침식 연산을 적용하면 흰색 영역 전체가 축소되면서 원래 객체보다 작은 노이즈 픽셀들이 완전히 사라진다. 이후 팽창 연산을 적용하면 침식으로 줄어든 객체 크기가 복원된다. 이미 사라진 작은 노이즈는 복원되지 않으므로 결과적으로 작은 노이즈만 선택적으로 제거되고 객체는 원래 크기에 가깝게 유지된다.

단, 노이즈의 크기가 크다면 노이즈의 완전 제거가 어려울 수 있다.

4. 가우시안 필터

가우시안 필터는 가우시안 분포(정규분포)를 기반으로 커널을 생성하여 이미지에 적용한다. 예를 들어 3×3 커널은 중심값에 4, 상하좌우에 2, 모서리에 1의 가중치를 부여하고 전체를 16으로 나누며, 5×5 커널은 중심값에 36을 두고 주변으로 갈수록 가중치가 감소하며 전체를 256으로 나눈다. 중심 픽셀에 높은 가중치를 부여하고 주변으로 갈수록 가중치가 감소하므로 단순 평균 필터보다 자연스러운 블러 효과를 얻을 수 있다.

5. 동작 원리

이번 과제에서의 영상처리 과정은 다음과 같은 논리 구조로 동작한다.

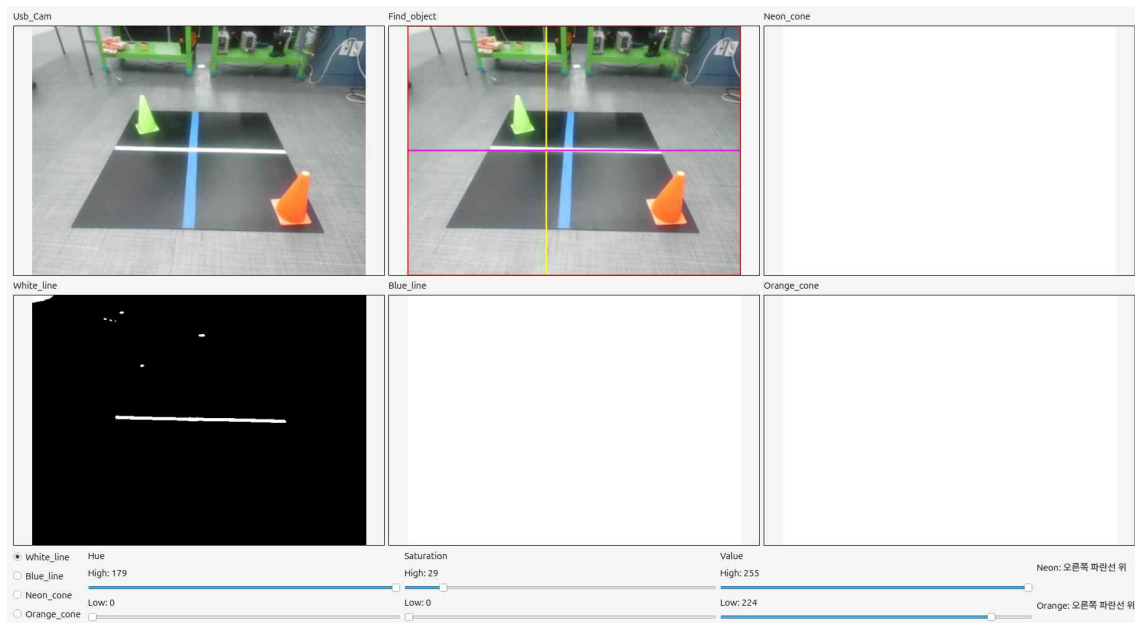
첫째, USB 카메라로부터 수신한 BGR 이미지에 GaussianBlur를 적용하여 조명 반사 등 노이즈를 제거한다.

둘째, cvtColor를 통해 BGR 이미지를 HSV 색 공간으로 변환한다. HSV는 조명 변화에 강건하여 색상 기반 검출에 유리하기 때문이다.

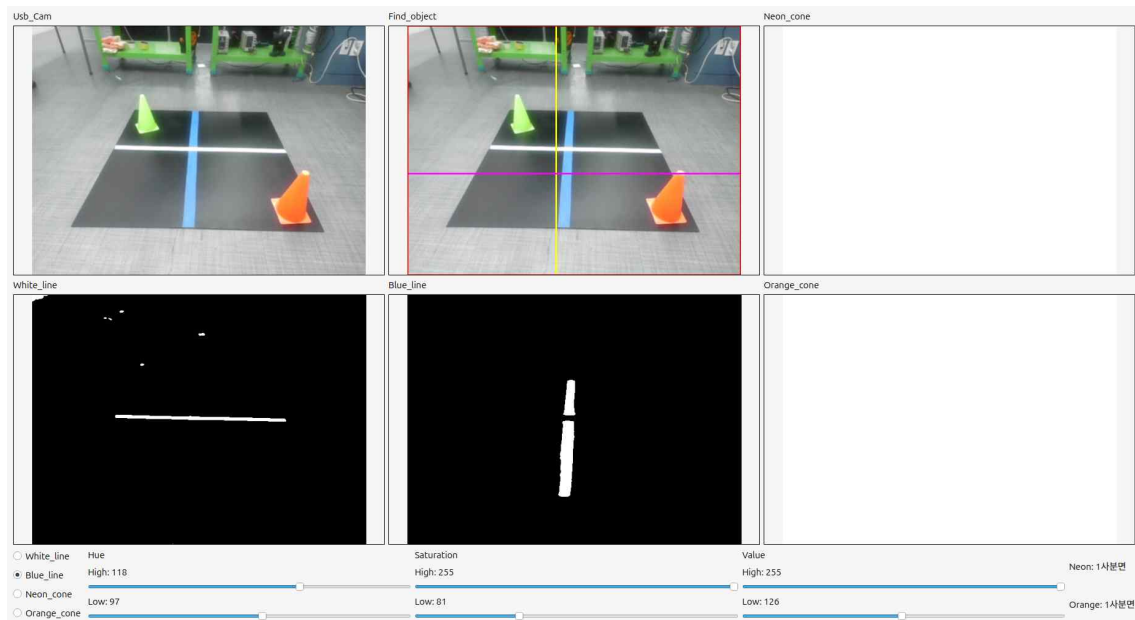
셋째, inRange를 통해 각 색상의 HSV 범위를 지정하여 흰선, 파란선, 네온 콘, 주황 콘의 4개 이진 마스크를 생성한다. 각 색상별 HSV 범위는 다음과 같으며 실제 촬영 환경에 맞게 슬라이더로 조정한다. 흰선은 채도가 낮고 명도가 높은 특성을 이용하여 S를 낮게, V를 높게 설정한다. 파란선은 H값이 파란색 계열 범위에 해당하며 채도와

명도를 충분히 높게 설정한다. 네온(연두) 콘은 H값이 황록색 계열 범위로 채도와 명도를 높게 설정한다. 주황 콘은 H값이 적황색 계열 범위로 채도와 명도를 높게 설정한다. 다만, 이번 과제에서 카메라를 통해 인식된 주황색 콘의 채도는 179를 지나 다시 낮은 값에 위치하였다. (HSV에서 색 영역은 원으로 표현되기 때문)

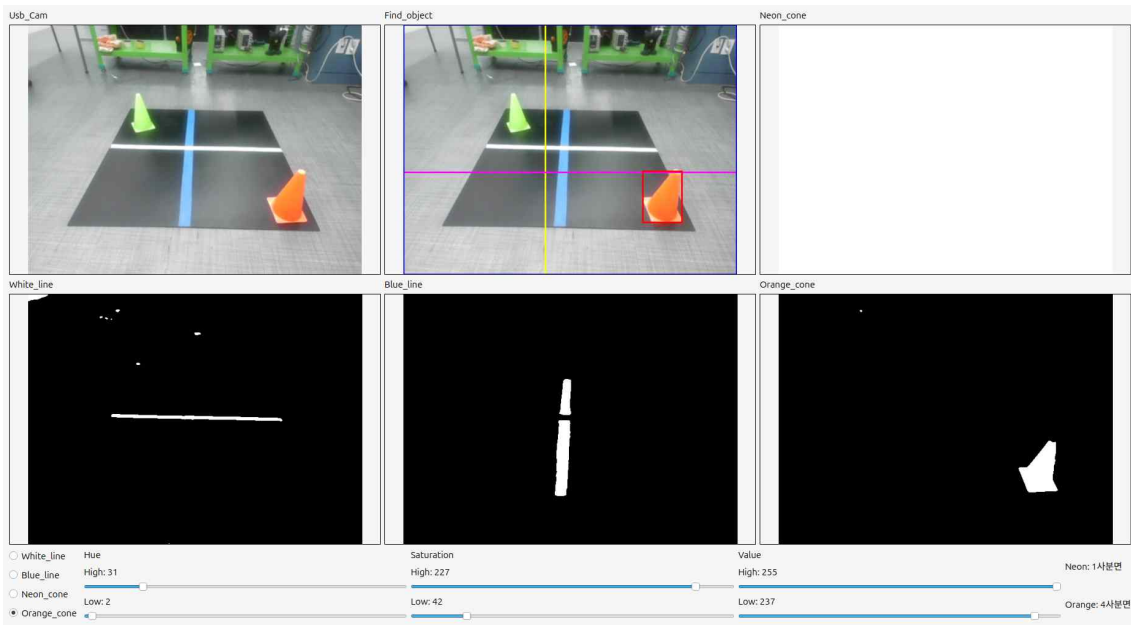
슬라이더를 통해 조절한 색상별 HSV 값은 다음 사진과 같다.



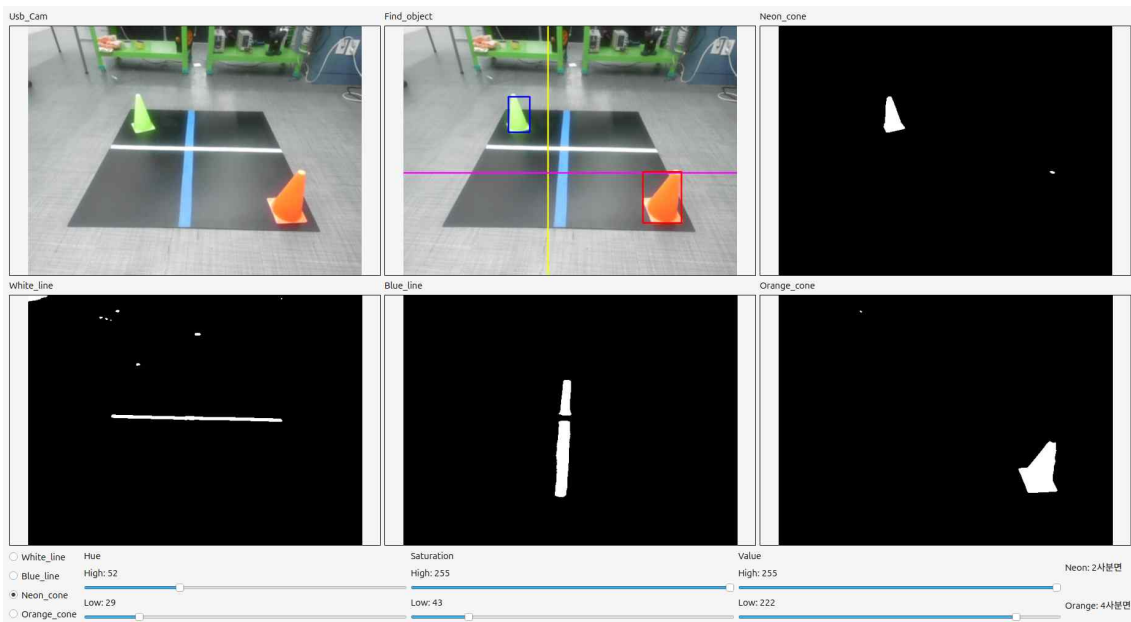
(흰색)



(파란색)



(주황색)



(네온)

넷째, morphologyEx의 MORPH_OPEN 연산을 통해 각 마스크의 잔여 노이즈를 제거하여 검출 안정성을 높인다.

다섯째, 흰선과 파란선 마스크에서 모멘트를 계산하여 무게중심의 x좌표(흰선)와 y좌표(파란선)를 추출하고 이를 기준으로 이미지를 9개 구역으로 분할한다.

여섯째, findContours와 boundingRect를 통해 네온 콘과 주황 콘의 위치를 검출하

고, 콘의 무게중심 좌표를 흰선 x좌표, 파란선 y좌표와 비교하여 1~4사분면, 위쪽/아래쪽 흰선 위, 왼쪽/오른쪽 파란선 위, 중앙, 존재하지 않음의 총 10가지 위치로 분류한다. 검출된 콘은 바운딩박스 내부 영역만 크롭하여 새로운 이미지로 생성한다.

일곱째, rectangle과 line을 통해 기준선과 바운딩박스를 원본 이미지에 오버레이하고, Qt GUI의 6분할 화면에 원본, 결과 영상, 각 색상 마스크를 실시간으로 표시한다.

6. 결론

이번 과제를 통해 각 영상처리 기법의 역할과 한계를 직접 겪어보면서, 특히 침식과 팽창 연산의 조합이 노이즈 제거에 효과적이지만 노이즈의 크기가 클 경우 완전한 제거가 어렵다는 점을 파악하였다. 또한, 과제를 수행하며 HSV의 범위를 조절하는 과정에서 각 영역의 값에 따라 인식되는 범위가 크게 영향받아 이러한 부분에서의 어려움과 중요성을 인식할 수 있었다.